

큐기출

오답을 분석하고, 취약점을 파악하고,
AI가 맞춤 문제를 생성하는 자격증 CBT 학습 플랫폼.

발표 순서

01	왜 시작했나 (Why) 수험생이 지금 겪는 3가지 고통
03	실제 화면 데모 랜딩 · 대시보드 · CBT 시험 · 결과 분석
05	프로젝트 일정 & R&R 4주 WBS와 팀원별 담당 영역

02	무엇을 만들었나 (What) 이중 모드 풀이 · AI 분석 · 오답 노트
04	어떻게 만들었나 (How) 아키텍처 · 기술 스택 · ERD · AI 파이프라인
06	회고 & 다음 단계 배운 점과 v2.0 고도화 방향

I.

왜 만들었나

대한민국은 연간 700만 명 이상이 자격증을 응시하는 시험 강국이지만,
수험생의 학습 환경은 그 열정에 한참 못 미친다.

수험생이 지금 겪는 3가지 고통

현장의 수험생 인터뷰와 커뮤니티 분석으로 정리한 핵심 문제입니다.

01

파편화된 기출문제

PDF, 카페 게시글, 유튜브에 흩어진 자료. 풀기도 전에 자료 수집에만 수 시간이 사라진다.

자료 수집 3시간+

02

내 약점을 모른다

틀린 문제를 따로 기록하지 않으면 같은 단원에서 또 틀린다. 오답 정리는 100% 수작업.

반복 실패 패턴

03

실전 감각 부재

실제 시험은 컴퓨터(CBT)로 진행되는데 종이 프린트로만 연습 → 시험 당일 UI 적응에 시간 소모.

CBT 환경 미숙

II.

무엇을 만들었나

문제를 푸는 것에서 끝나지 않는다.

왜 틀렸는지 — 어디가 약한지 — 무엇을 더 공부할지까지.

합격 루틴을 완성하는 3단계 학습 사이클

STEP 1 · DIAGNOSE

왜 틀렸지?

실전 CBT 모드로 풀이 → 오답 자동 저장. 단순 채점이 아니라 풀이 시간·이탈까지 기록한다.



STEP 2 · ANALYZE

어디가 약하지?

GPT-4o가 오답 패턴을 분석해 취약 단위 TOP 5와 오류 유형을 자동 도출한다.



STEP 3 · REINFORCE

뭘 더 풀지?

취약 단원의 유사 문제를 AI가 자동 생성. 같은 실수를 반복하지 않도록 집중 학습한다.

이중 모드 — 실전과 학습 사이

같은 문제 DB 위에서 두 가지 풀이 경험을 제공한다.

⚡ 시험 모드

실전 감각을 훈련한다

큐넷과 동일한 CBT UI 위에 서버 타이머가 동작.
제출 전에는 정답도, 해설도 볼 수 없다.

타이머	실제 시험 시간 적용 (150분)
정답 확인	제출 후 일괄 공개
해설	제출 후 공개
나중에 풀기	플래그로 표시 후 일괄 검토

📖 연습 모드

개념을 이해하고 반복한다

한 문항씩 즉시 채점·해설.
오답이 나오면 그 자리에서 다시 풀 수 있다.

타이머	없음 — 학습 페이스 자유
정답 확인	문항별 즉시 공개
해설	오답 시 즉시 팝업
오답 재풀이	해설 확인 후 같은 문항 재시도

전체 기능 한눈에



자격증 시험 응시

자격증별 기출문제를 타이머와 함께 풀어볼 수 있는 CBT 풀이 엔진.

/api/sessions/start



성적 분석 차트

과목별·단원별 정답률을 레이다·라인 차트로 시각화 (Recharts).

/api/stats



AI 약점 분석

오답 데이터를 GPT-4o에 전달 → 취약 단원·오류 유형 자동 도출.

/api/ai/analysis



AI 문제 생성

취약 단원과 같은 난이도·유형의 신규 문제를 자동 생성해 반복 학습 지원.

/api/ai/generate-questions



오답 노트

틀린 문제 자동 저장 + 내 메모 추가. 오답만 모아 재시험 가능.

/api/notes



학습 대시보드

누적 풀이·연속 학습·예상 합격률 등 학습 KPI를 한 화면에 집약.

/api/stats/summary

III.

실제 화면

완성된 서비스의 핵심 6개 화면을 차례로 살펴봅니다.

합격까지 가장 짧은 길.

서비스 첫인상을 결정하는 랜딩. 합격률 입증 카피와 실제 CBT 풀이 화면 미리보기를 그대로 노출해 신뢰감을 형성한다.

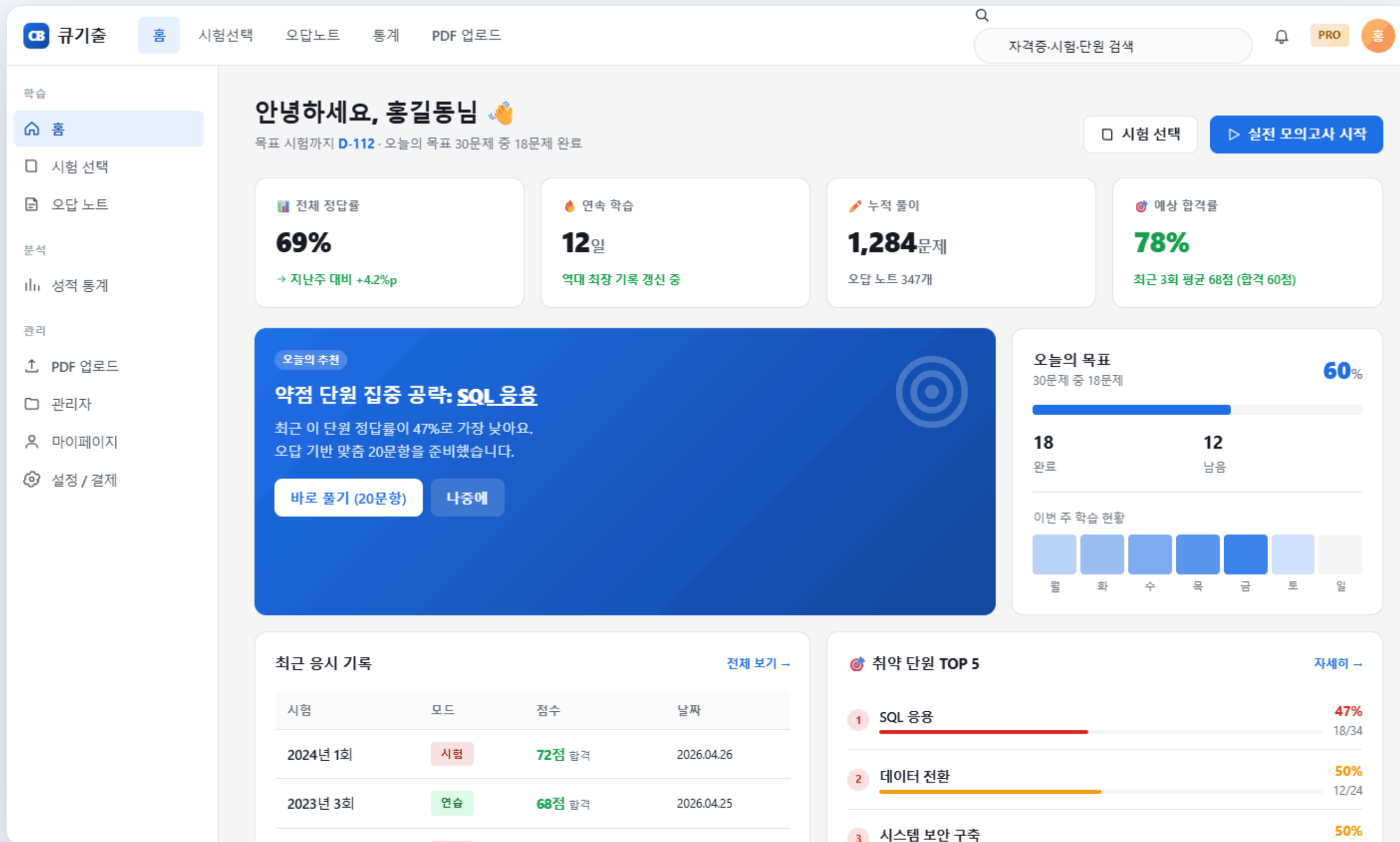
- Hero · 가치 제안 + 7일 무료 체험 CTA
- 실제 CBT 풀이 화면 임베드 프리뷰
- Free / Basic / Pro 3-Tier 요금제



학습의 HQ가 된다.

로그인 직후 마주하는 학습 본부. KPI 4종, 오늘의 추천 학습, 취약 단위 TOP 5, 최근 응시 기록을 한 화면에 정리했다.

- 전체 정답률 · 연속 학습 · 누적 풀이 · 예상 합격률
- "오늘의 추천" 카드 — AI가 풀 문제까지 큐잉
- 주간 학습 현황 히트맵 + 일일 목표 진척도



자격증 → 회차 2-step 선택.

자격증을 칩으로 고르고, 회차 카드에서 시험·연습 모드를 선택. 모드별로 안내 컬러와 카피가 달라져 잘못된 진입을 방지한다.

- 6개 자격증 카테고리 · 회차별 합격률 표시
- 시험/연습 모드 세그먼트 토글
- 모드별 안내 배너 — 타이머·해설 정책 안내

CB 큐기출

홈

시험선택

오답노트

통계

PDF 업로드

학습

홈

시험 선택

오답 노트

분석

성적 통계

관리

PDF 업로드

관리자

마이페이지

설정 / 결제

자격증·시험·단원 검색

PRO

홈

시험 선택

자격증을 고르고 회차별로 기출문제를 풀어보세요

시험 모드

연습 모드

정보처리기사

정보처리산업기사

전기기사

소방설비기사(전기)

편입영어

편입수학

시험 모드: 실전과 동일한 환경
150분 타이머가 작동하며, 제출 후에만 정답·해설을 확인할 수 있습니다.

2024년 1회차

시험

정보처리기사 2024년 1회

CBT 기출 · 검수완료

문항수 100

시험시간 150분

합격률 42%

2023년 3회차

시험

정보처리기사 2023년 3회

CBT 기출 · 검수완료

문항수 100

시험시간 150분

합격률 38%

2023년 2회차

시험

정보처리기사 2023년 2회

CBT 기출 · 검수완료

문항수 100

시험시간 150분

합격률 45%

2023년 1회차

시험

정보처리기사 2023년 1회

CBT 기출 · 검수완료

문항수 100

시험시간 150분

합격률 41%

2022년 3회차

시험

정보처리기사 2022년 3회

CBT 기출 · 검수완료

문항수 100

시험시간 150분

합격률 39%

2022년 2회차

시험

정보처리기사 2022년 2회

CBT 기출 · 검수완료

문항수 100

시험시간 150분

합격률 44%

큐넷과 똑같이. 0초 만에 적응.

실제 큐넷 CBT 시험장 UI를 그대로 재현. 다크
헤더의 빨간 타이머, 우측 문항 그리드, 제출 버튼
배치까지 1:1 매핑.

- 서버 기반 타이머 — 새로고침해도 시간 유지
- 20문항 그리드 · 답안완료/체크/미응시 색상 코드
- "나중에 풀기" 플래그 + 일괄 검토 모달

⚡ 시험 모드

정보처리기사 2024년 1회

응시번호 2026042600128 · 홍길동

⌚ 01:29:57

✕ 나가기

문제 1
번

소프트웨어 설계

요구사항 확인

🔍 나중에

다음 중 애자일(Agile) 개발 방법론의 특징으로 가장 거리가 먼 것은?

① 변화하는 요구사항에 빠르게 대응한다

② 짧은 주기(Sprint)로 반복 개발을 진행한다

③ 고객과의 지속적인 협력을 중요시한다

④ 초기에 모든 요구사항을 확정하고 변경을 최소화한다

응시 현황

0
답안완료

20
미응시

문항 바로가기

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20

■ 답안완료

■ 체크(나중에)

□ 미응시

✓ 답안 제출

← 이전 문제

다음 문제 →

풀이 진행률 0 /

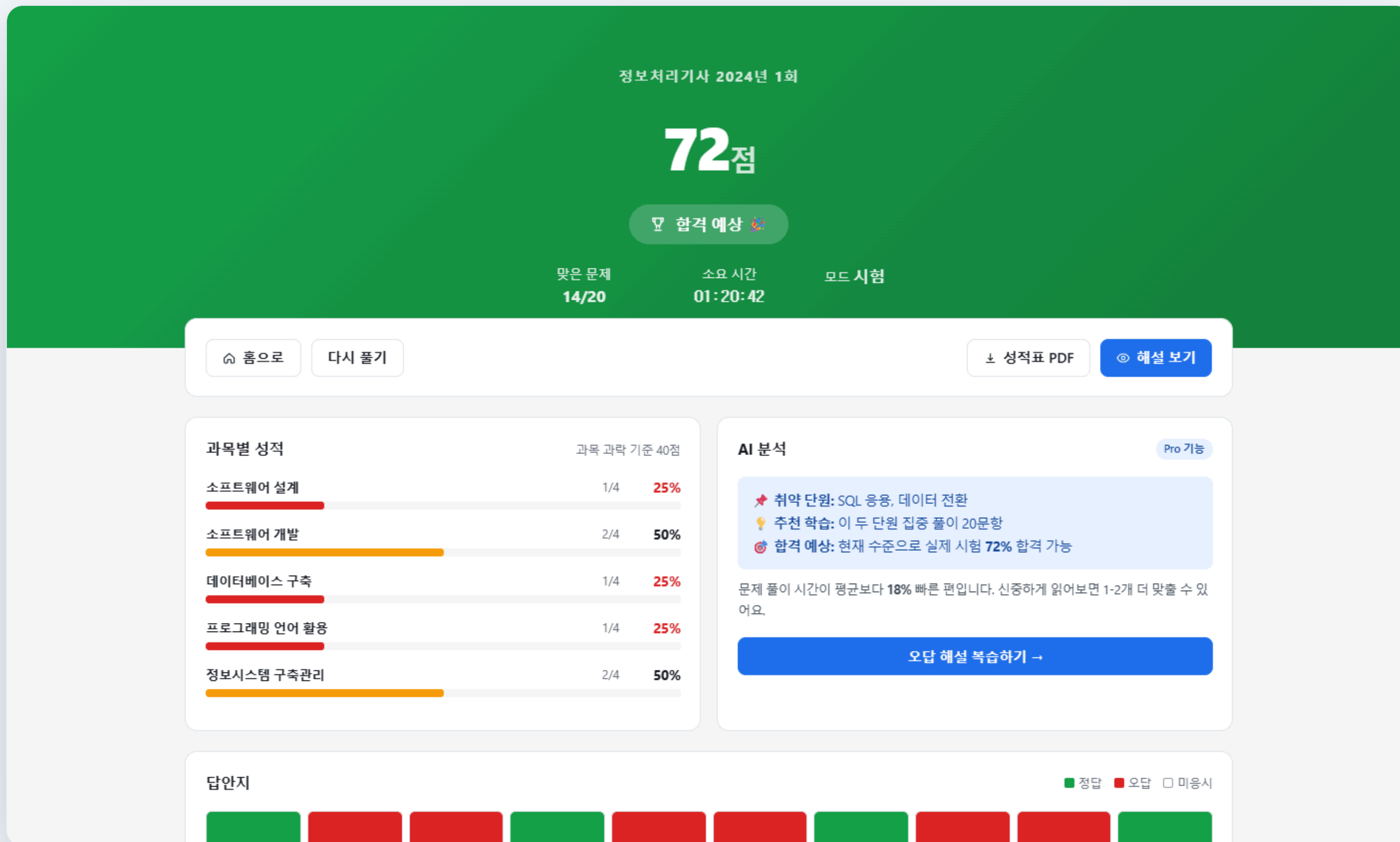
🔍 체크

✓ 답안 제출

점수보다 "왜"를 본다.

합격 여부만 보여주는 결과 화면이 아니다. GPT-4o가 즉시 취약 단원과 풀이 패턴을 분석해 다음 학습 액션을 제안한다.

- 총점 · 과목 과락 · 합격 예상 한 화면 요약
- AI 분석 카드: 취약 단원 + 추천 학습 + 합격 예상
- 답안지 시각화 + 오답 해설 복습 진입점



오답 정리, 이제 자동으로.

틀린 문제는 자동으로 노트에 쌓인다. 사용자는 메모만 남기면 된다. "오답만 재시험" 한 번에 진입.

- 마스터-디테일 레이아웃 · 좌측 리스트 + 우측 상세
- 정답·내 답·해설·내 메모 4단 구성
- "오답만 재시험" · "다시 풀기" 원클릭 액션

CB 큐기출

홈

시험선택

오답노트

통계

PDF 업로드

학습

홈

시험 선택

오답 노트

분석

성적 통계

관리

PDF 업로드

관리자

마이페이지

설정 / 결제

오답 노트

틀린 문제 자동 저장 · 재풀이로 완벽 숙지

▽ 필터

▶ 오답만 재시험

데이터베이스 구축

SQL 응용

2회 오답

☆

🗑

Q. 다음 중 정규화 과정에서 제2정규형의 조건은?

① 도메인이 원자값만을 갖는다

② 부분 함수 종속성을 제거한다 ✓ 정답

③ 이행적 함수 종속성을 제거한다

④ 모든 결정자가 후보키이다

💡 해설

제2정규형(2NF)은 제1정규형을 만족하고 부분 함수 종속을 제거한 상태입니다. 3NF는 이행적 종속, BCNF는 결정자/후보키 조건.

📝 내 메모

정규화는 매번 헛갈린다. 2NF는 '부분 함수 종속 제거', 3NF는 '이행적 종속 제거'로 외우자.

이전 오답

다시 풀기 →

오답 노트

틀린 문제 자동 저장 · 재풀이로 완벽 숙지

전체 10개

최신순

소프트웨어 설계

2회 틀림

다음 중 애자일(Agile) 개발 방법론의 특징으로 가장 거리가 먼 것은?

요구사항 확인 · 04.20

소프트웨어 설계

2회 틀림

UI 설계 원칙 중 "사용자가 서비스를 쉽게 이해하고 사용할 수 있어야 한다"는 원칙은?

화면 설계 · 04.21

소프트웨어 설계

2회 틀림

디자인 패턴 중 객체의 생성을 서브클래스에서 결정하도록 하는 생성 패턴은?

애플리케이션 설계 · 04.22

소프트웨어 개발

2회 틀림

소프트웨어 통합 테스트 방법 중 상위 모듈부터 하위 모듈 방향으로 테스트를 진행하는 방식은?

통합 구현 · 04.23

소프트웨어 개발

2회 틀림

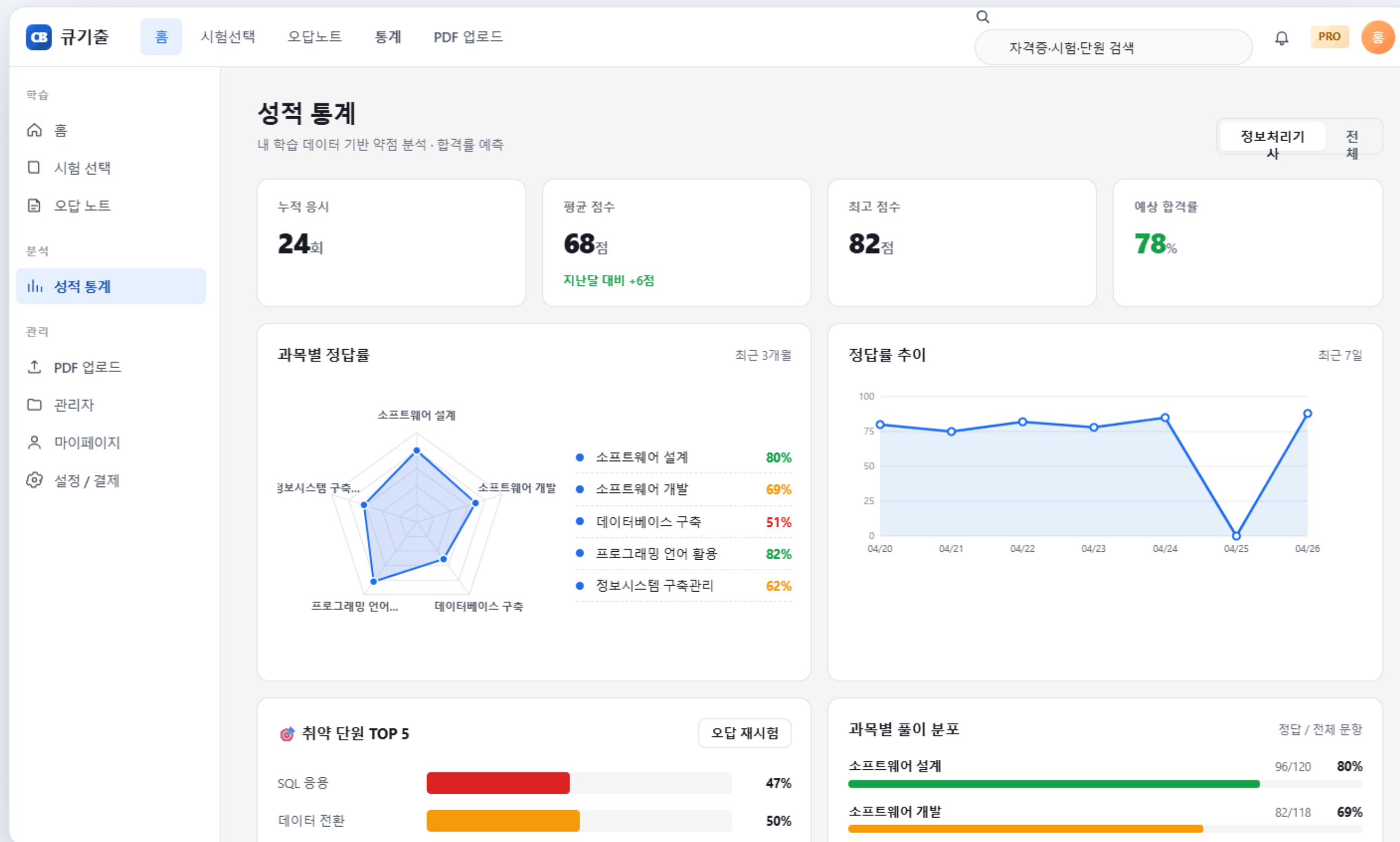
소프트웨어 형상관리(Configuration Management)의 활동으로 옳지 않은 것은?

제품 소프트웨어 패키징 · 04.24

레이더 차트로 강·약점 한눈에.

응시 횟수가 쌓일수록 데이터는 더 정확해진다.
5과목 레이더, 7일 추이, 단원별 분포까지 —
Recharts로 전부 시각화.

- 과목별 정답률 레이더 차트
- 최근 7일 정답률 추이 라인 차트
- 취약 단원 TOP 5 + 과목별 풀이 분포



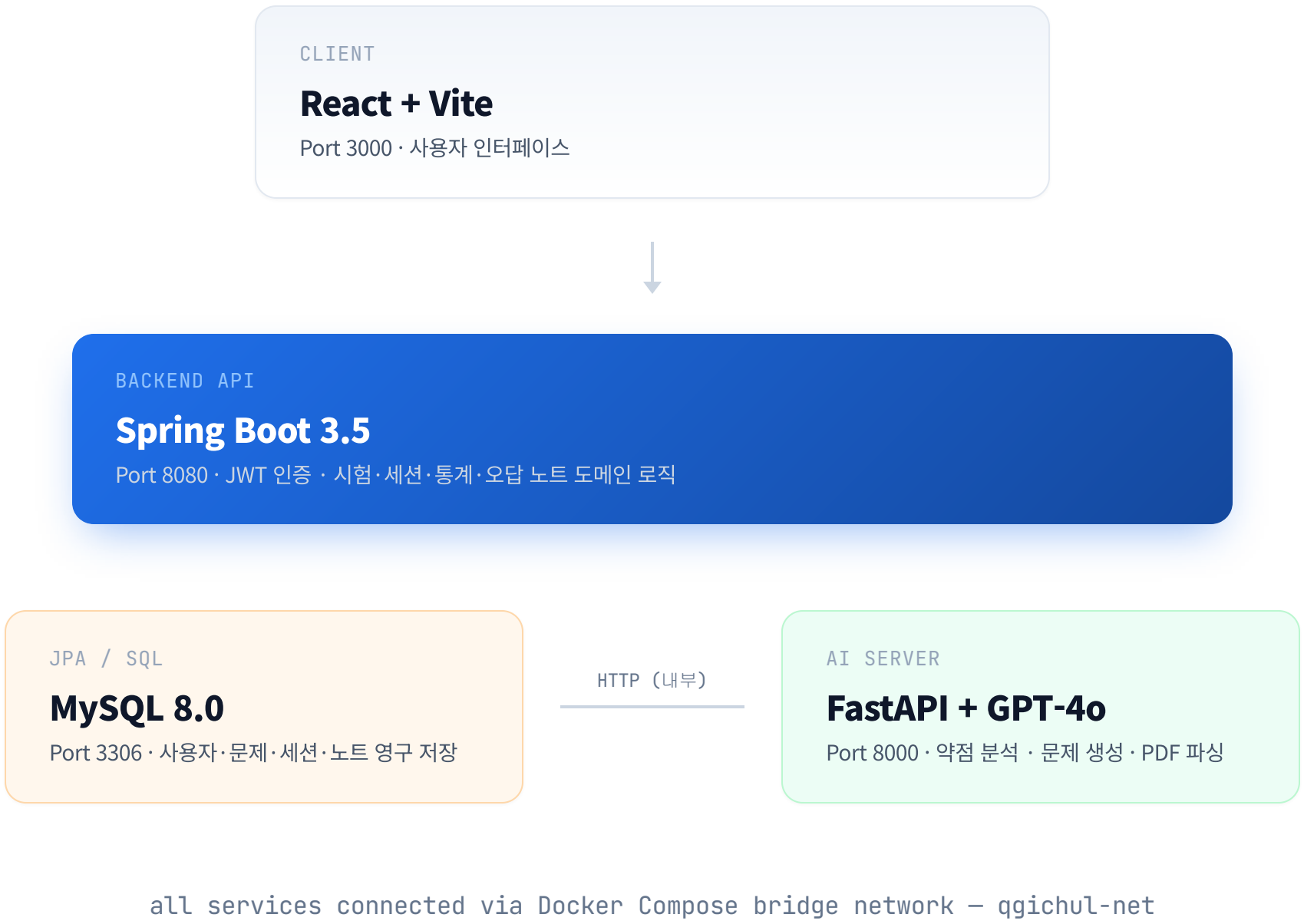
IV.

어떻게 만들었나

3개의 서비스, 1개의 네트워크.

React · Spring Boot · FastAPI를 Docker Compose 위에 묶었다.

시스템 아키텍처



기술 스택

FRONTEND			BACKEND			AI SERVER			DEVOPS		
React			Java			Python			Docker Compose		
Vite			Spring Boot			FastAPI			Gradle		
React Router			Spring Security · JWT			OpenAI			GitHub		
Axios			Spring Data JPA			pdfplumber			Bridge Network		
Recharts			MySQL			Uvicorn			.env Config		

핵심 ERD

사용자 풀이 행위(USER_ANSWERS)가 모든 통계의 원천이 되도록 정규화했다.

USERS 유저 PK user_id UUID email VARCHAR password_hash VARCHAR plan_type ENUM created_at TS	EXAMS 시험 PK exam_id UUID name VARCHAR category VARCHAR year INT round INT	QUESTIONS 문항 PK question_id UUID FK exam_id → EXAMS FK subject_id → SUBJECTS content TEXT answer INT unit_tag VARCHAR
USER_ATTEMPTS 응시 PK attempt_id UUID FK user_id → USERS FK exam_id → EXAMS mode ENUM score INT	USER_ANSWERS 통계 원천 PK answer_id UUID FK attempt_id → ATTEMPTS FK question_id → QUESTIONS selected INT is_correct BOOL time_spent INT (sec)	WRONG_NOTE 오답 노트 PK note_id UUID FK user_id → USERS FK question_id → QUESTIONS memo TEXT created_at TS

AI 분석·문제 생성 파이프라인

시험 제출 → 오답 데이터 패키징 → GPT-4o 분석 → 유사 문제 생성까지 한 흐름으로 묶었다.

STEP 01

오답 추출

USER_ANSWERS에서 is_correct=false인 문항을 단원·과목·풀이 시간과 함께 패키징.

Spring Boot

STEP 02

프롬프트 빌드

오답 JSON을 prompts/ 템플릿에 주입해 분석 지시 프롬프트를 구성.

FastAPI · prompts/

STEP 03

GPT-4o 분석

취약 단원 TOP 3와 오류 유형, 학습 우선순위를 구조화 JSON으로 반환.

OpenAI · GPT-4o

STEP 04

유사 문제 생성

취약 단원과 같은 난이도·형식의 신규 문제를 GPT가 생성해 클라이언트에 즉시 노출.

/api/ai/generate-questions

// 예시: GPT-4o 응답 구조

```
{ "weak_units": ["SQL 응용", "데이터 전환"], "error_patterns": ["정규화 단계 혼동"], "priority": "normalization > transactions", "pass_estimate": 72 }
```


프로젝트 일정

4주에 걸쳐 기획부터 통합까지 마무리. 매주 마일스톤이 명확했다.

04/13 - 04/17	Week 1 · 기획 & 설계 요구사항 분석, 기술스택 선정, ERD 확정, UI 와이어프레임. 팀 R&R 결정.
04/27 - 05/01	Week 2 · 백엔드 & 프론트엔드 골격 Spring Boot 인증·시험·세션 API 구축, MySQL 스키마 적용, 프론트엔드 화면 골격 완성.
05/04 - 05/08	Week 3 · 백엔드 마무리 & AI 개발 통계·오답 노트 API 완성. FastAPI 약점 분석 / 문제 생성 라우터, GPT-4o 프롬프트 튜닝.
05/11	Week 4 · 통합 & 발표 준비 Docker Compose 통합, 전체 흐름 QA, 데모 시나리오 정리, 발표 자료 완성.

팀원 및 역할

3인 1팀, 각자 한 도메인을 책임지고 매주 통합 점검.



박성훈

FULL-STACK LEAD

- 전체 시스템 통합 · 일정 조율
- 프론트엔드 React 구조 설계
- Docker Compose 통합 환경 구성
- API 명세 · 데이터 흐름 관리



강민구

AI ENGINEER

- FastAPI AI 서버 개발
- GPT-4o 프롬프트 엔지니어링
- 약점 분석 / 문제 생성 로직
- pdfplumber 기반 PDF 파싱



유찬양

BACKEND ENGINEER

- Spring Boot REST API 구현
- JWT 인증 / Spring Security
- MySQL 스키마 · JPA 매핑
- 통계 집계 쿼리 작성

감사합니다

"왜 틀렸는지 → 어디가 약한지 → 무엇을 더 공부할지" —
큐기출이 합격까지의 거리를 가장 짧게 만들겠습니다.

박성훈 · Full-stack Lead

강민구 · AI Engineer

유찬양 · Backend Engineer

SMU 엔지니어 9기 · 팀 미니 프로젝트 · 2026.05